

Dossier Ressource | Yoke

I Mise en situation

I.1 Contexte

La lyre VIPS XS est une lyre de spectacle commercialisée par la société ZAP Technology et utilisée dans l'évènementiel (spectacles, concerts, plateaux de télévision, etc...). Le faisceau lumineux de couleurs changeantes émis peut, en suivant le rythme diffusé, prendre des contours divers, projetés selon des directions déterminées.

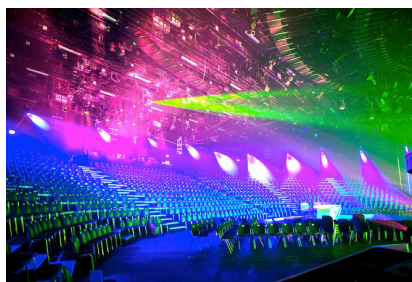


FIGURE 1 – Salle de spectacle

Ce système peut être associé à plusieurs autres appareils d'animation (autres Lyres, stroboscopes, boules, scan, diffuseur de fumée...) via un protocole de communication de type DMX.

I.2 Présentation du système

Une lyre est constituée :

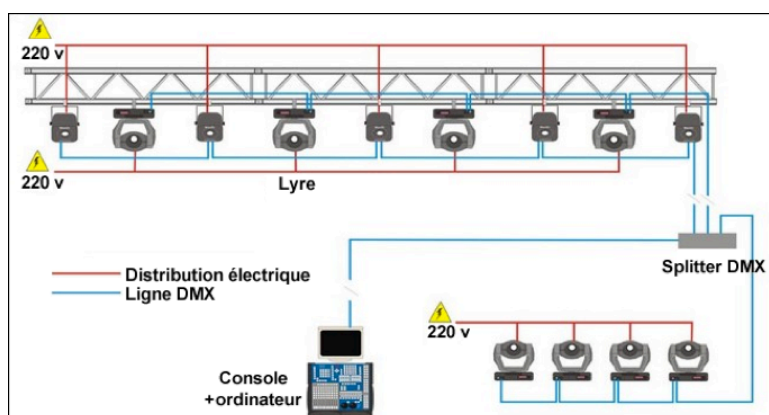
- d'un système de vidéo-projection (ou d'éclairage) d'une masse d'une dizaine de kilogrammes ;
- d'un yoke qui est un système articulé permettant l'orientation spatiale du vidéoprojecteur (la direction de projection du média à visualiser pouvant évoluer selon les besoins du spectacle).

Le yoke (qui constitue le support des études proposées) est composé des principaux éléments suivants :

- une base ;
- un bras articulé par rapport à la base ;
- une plateforme mobile.



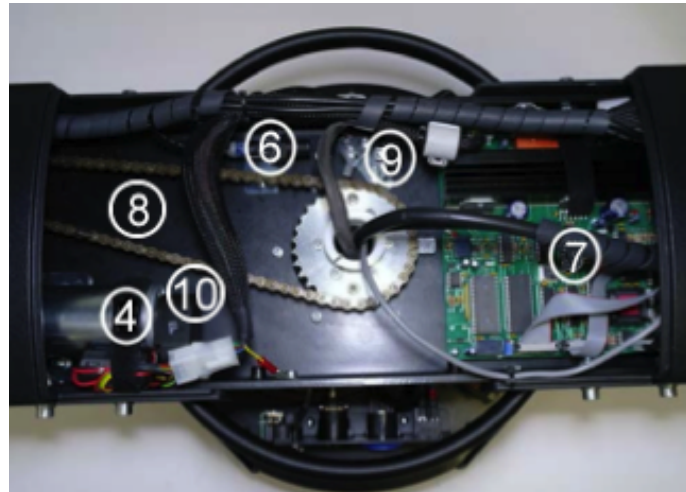
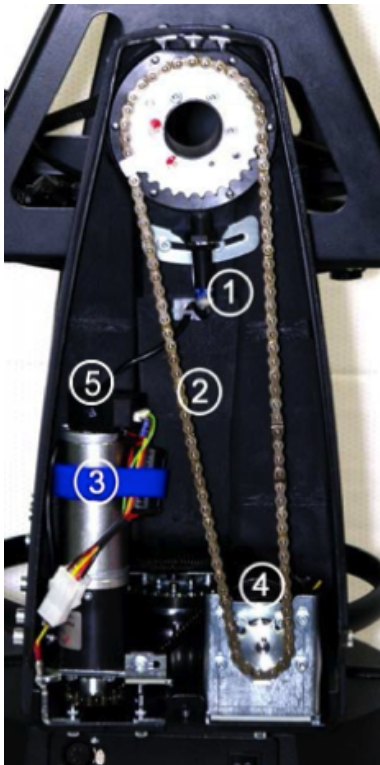
(a) Système Yoke + projecteurs



(b) Exemple d'installation

Le yoke est connecté à une console et à un ordinateur équipé d'un logiciel de gestion du comportement des lyres. Le pilotage du yoke peut être « manuel » ou programmé via le logiciel servant d'interface. Le pilotage du yoke est réalisé par protocole DMX qui est un signal de commande numérique à plusieurs canaux (chaque canal correspond à une fonction du yoke).

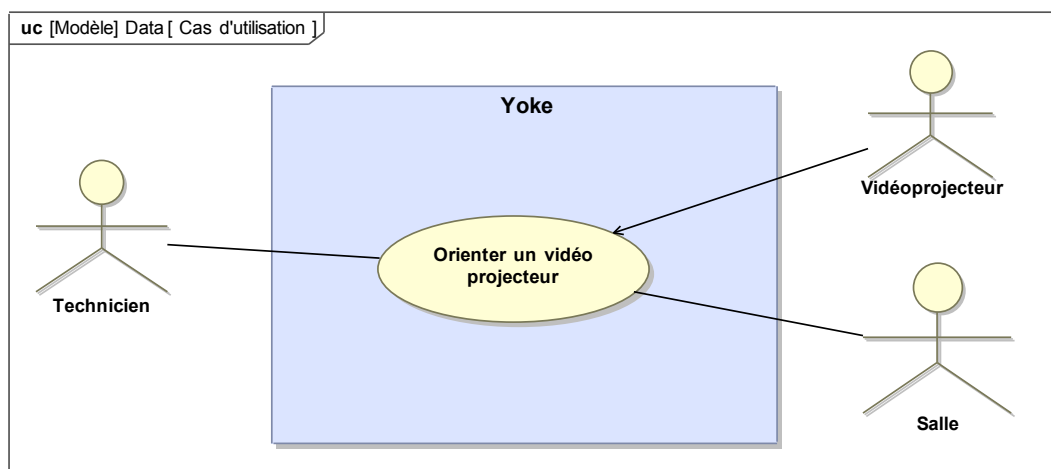
I.3 Description du mécanisme



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1- Détecteur (Tilt) | 6- Détecteur (Pan) |
| 2- Chaîne de transmission (Tilt) | 7- Carte mère (Tilt) |
| 3- Motoréducteur (Pan) | 8- Chaîne de transmission (Pan) |
| 4- Motoréducteur (Tilt) | 9- Butée mécanique |
| 5- Codeur incrémental (Pan) | 10- Codeur incrémental (Tilt) |

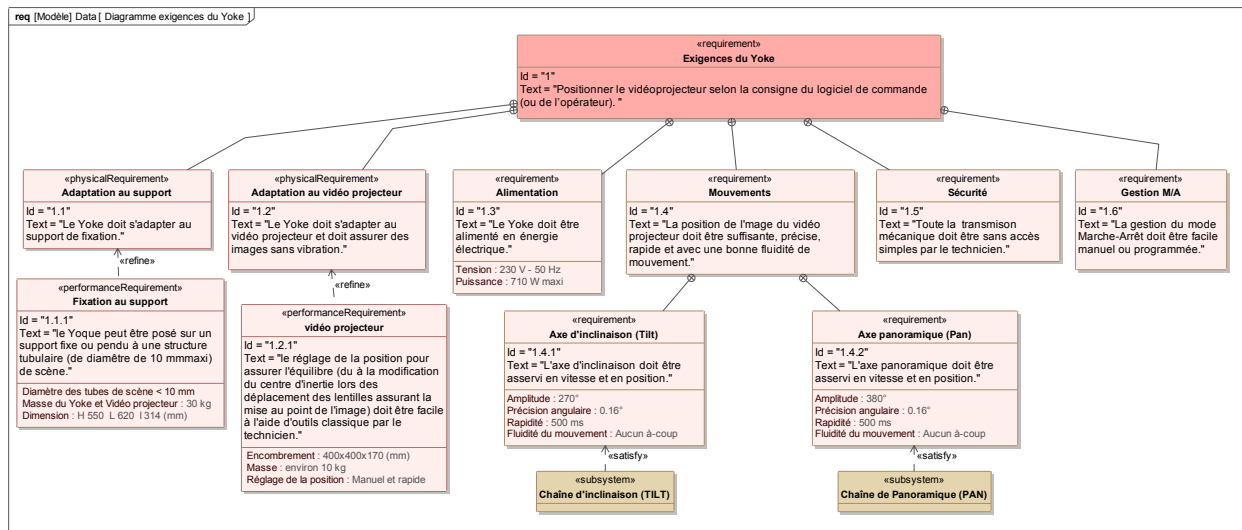
II Analyse fonctionnelle

II.1 Diagramme des cas d'utilisation



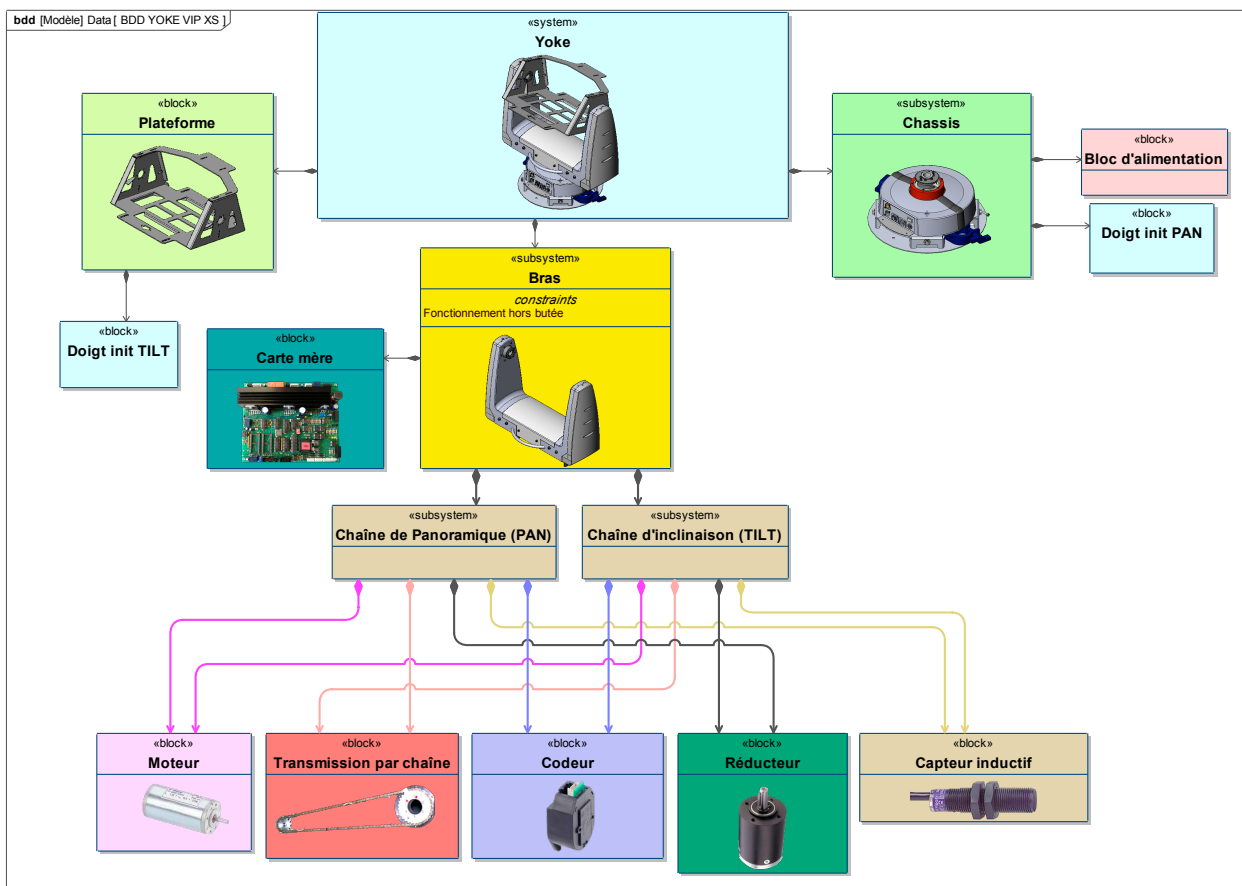
II.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*Requirement diagram*) répertorie et les classe les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il puisse répondre au besoin du client.

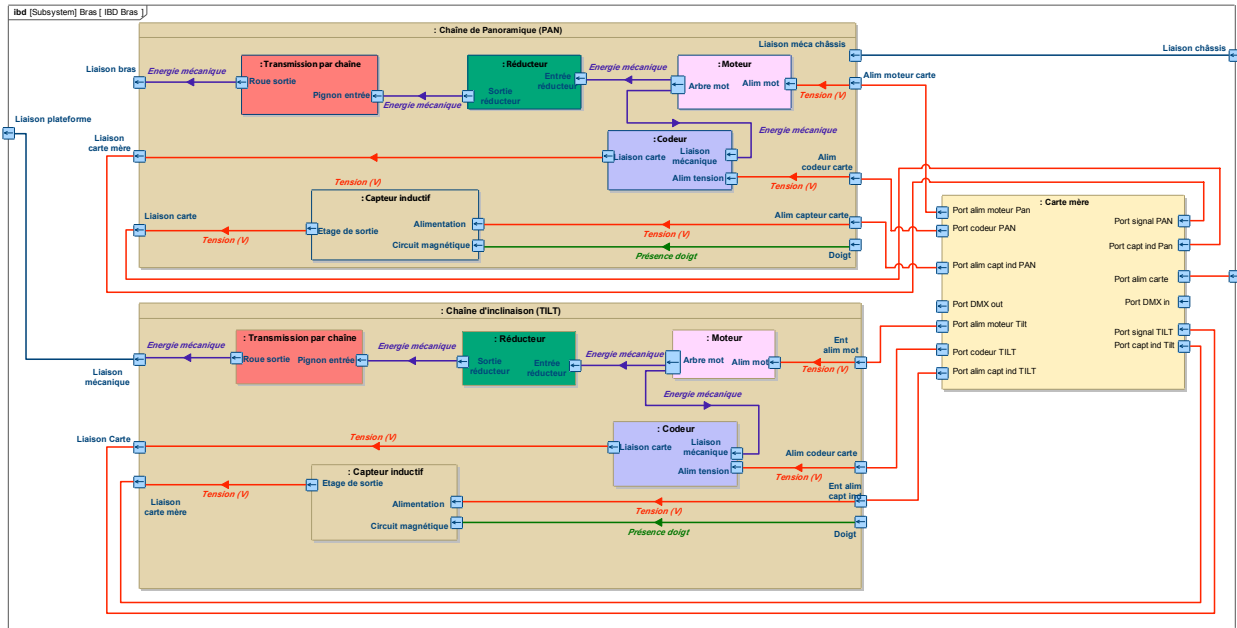


III Analyse structurale

III.1 Diagramme de définition des blocs



III.2 Diagramme des blocs internes



IV Composants de la chaîne d'énergie

IV.1 Hacheur

Un hacheur est également intégré dans le système en amont du moteur. Il permet de délivrer une tension adéquate au moteur. Il se comporte comme un gain pur de valeur et délivre une tension de 6 V pour une entrée de 50 incréments.

IV.2 Moteur à courant continu

Les équations régissant la dynamique du moteur à courant continu :

- la loi d'Ohm :

$$u_m(t) - e(t) = R \cdot i(t) \quad (1)$$

où $i(t)$ est l'intensité du courant parcourant le rotor et $e(t)$ la force contre-électromotrice engendrée.

- le principe fondamental de la dynamique en rotation :

$$J_{eq} \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - f \cdot \omega_m(t) \quad (2)$$

où $C_m(t)$ est le couple moteur engendré pour vaincre la charge modélisée par l'inertie équivalente J_{eq} et f est le coefficient de frottement fluide dans la liaison entre le rotor et stator du moteur.

- les équations de couplage électromécanique :

$$C_m(t) = K_m \cdot i(t) \quad (3)$$

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t) \quad (4)$$

Pour les calculs, on prendra : $K_e = 0,064 \text{ V}\cdot\text{s}\cdot\text{rad}^{-1}$, $K_m = 0,064 \text{ V}\cdot\text{s}\cdot\text{rad}^{-1}$, $R = 1,4 \text{ Ohm}$, $J_{eq} = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ et $f = 0,0001 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}\cdot\text{rad}^{-1}$.

IV.3 Réducteur et poulies-chaîne

Un réducteur est assemblé à chaque sortie de moteur pour réduire la vitesse de rotation et augmenter le couple transmissible. Ce réducteur est constitué de deux étages de train épicycloïdaux réalisant une réduction globale d'un facteur 46.



Un système des poulies de respectivement 12 et 30 dents et reliés par une chaîne permet de transmettre et d'adapter le mouvement de la sortie du réducteur à l'axe panoramique (ou à l'axe tilt selon le cas).



V Composants de la chaîne d'information

V.1 Codeur incrémental



Un codeur incrémental est monté sur chacun des moteurs électriques pour mesurer la rotations de ces derniers. Les données constructeurs indiquent qu'il génère 512 impulsions (incréments) par tour de moteur.

V.2 Carte de commande

La carte de commande est composée de différents éléments.

Comparateur La carte permet de comparer la consigne ainsi que différentes autres grandeurs physiques aux valeurs mesurées par les différents capteurs. Ces opérations peuvent être modélisées par des comparateurs idéaux.

Convertisseur Un convertisseur est intégré dans la carte de commande, il permet de transformer la consigne de position (angulaire) en une tension image de cette consigne. Son gain K_c a évidemment été choisi de façon à créer un système bien asservi.

Correcteur Un correcteur proportionnel est intégré dans la carte. Il permet de corriger l'écart en sortie de comparateur de façon à optimiser les performances du système. Il peut être directement modifié au sein du logiciel, ici on utilise un gain proportionnel de gain K_p (cf. **Expérimentateur**).

Attention : cette valeur doit être divisée par 100

VI Utilisation de la maquette

Allumer l'ordinateur dédié au Yoke, puis allumer la maquette. L'interrupteur est située directement sur la multi-prise.

VI.1 Réponse indicielle du Yoke (Boucle fermée)

La réponse indicielle correspond à la réponse du système (en boucle fermée) pour une consigne de type **échelon**. La procédure est la suivante :

- lancer le logiciel **Acquisition Yoke VIP XS** ;
- régler les paramètres suivants :
 - Axe piloté : PAN ; Mode de pilotage : BF ;
 - Angles TILT et PAN : 0 ; Durée d'acquisition 1000 ms ; Consigne hacheur max : 200 ;
 - Forme de la consigne : ECHELON ; Consigne en position : 10 ;
 - Kp : 10 , Ki : 0 ; Kd : 0 ;
- cliquer sur **Démarrer l'essai** ;
- cliquer sur les différents onglets **Hacheur / Moteur / ...** pour observer les résultats de l'essai.

VI.2 Réponse indicielle du moteur (Boucle ouverte)

La réponse indicielle correspond à la réponse du moteur pour une consigne de type **échelon**. La procédure pour réaliser un essai indicielle (en boucle ouverte) sur le moteur est la suivante :

- lancer le logiciel **Acquisition Yoke VIP XS** ;
- régler les paramètres suivants :
 - Axe piloté : PAN ; Mode de pilotage : BO ;
 - Angles TILT et PAN : 0 ; Durée d'acquisition 800 ms ; Consigne hacheur max : 200 ;
 - Forme de la consigne : ECHELON ; Amplitude (0-255 inc) : 50 ;
- cliquer sur **Démarrer l'essai** ;

VI.3 Extraction des mesures vers Excel

Réaliser un clique droit sur la courbe avec les mesures à extraire, puis choisir l'option **Exporter/Exporter les données vers le presse-papiers**. Ouvrir un fichier **Excel**, réaliser un clique droit sur une case et choisir l'option **coller**.